

Монументтер

Самарқандтағы әйгілі Регистан алаңында N монументтер бар. Монументтер алаңның ортасынан өтетін сызық бойымен тізіліп орналасқан. Монументтер 0-ден $N - 1$ -ге дейін нөмірленген. i -ші нөмірдегі монумент ($0 \leq i < N$ үшін) бастапқыда $X[i]$ бүтін координатасында орналасқан. Алаңның ортасы 0 координатасында орналасқан.

Архитекторлар алаңның ортасына қатысты мінсіз симметрияны талап етеді. Олар кейбір монументтерді қозғалтып (мүмкін нөл), соңындағы монументтердің орналасуын 0 координатасы бойынша симметриялы болуын қалайды. Ресми түрде:

- Әрбір монумент бүтін сандық координатада орналасуы тиіс.
- Әрбір бүтін сандық координатада **нөл, бір немесе бірнеше монументтер** болуы мүмкін.
- Кез келген $x > 0$ бүтін саны үшін, x координатасындағы монументтер саны $-x$ координатасындағы монументтер санына тең болуы тиіс. 0 координатасында кез келген сандағы (мүмкін нөл) монументтер орналасуы мүмкін.

Алайда, M монументтер ежелгі және тым нәзік болғандықтан, оларды қозғалтуға болмайды. Олардың нөмірлері $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Бұл M монументтер бастапқы координаталарында қалуы тиіс. Қалған $N - M$ монументтер кез келген бүтін координатаға қозғала алады. Қозғалыс кезінде монументтер бір-біріне еш кедергі келтірмейді.

Бір монументті a координатасынан b координатасына қозғалту шығыны $|a - b|$ абсолютті айырмашылығына тең. Жалпы шығын қозғалған барлық монументтердің шығындарының сомасына тең.

Сіздің міндетіңіз – монументтердің орналасуын 0 координатасы бойынша симметриялы ету үшін ең аз жалпы шығынды табу немесе берілген шектеулер аясында мұндай симметрияға қол жеткізу мүмкін еместігін анықтау.

Implementation Details

Сіз келесі функцияны іске асыруыңыз керек:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : монументтердің бастапқы координаталарын сипаттайтын ұзындығы N болатын азаймайтын ретіндегі массив.
- P : ежелгі монументтердің нөмірлерін қамтитын ұзындығы M болатын өсу ретіндегі массив.
- Бұл функция әрбір сынақ жағдайы үшін бір рет шақырылады.

Функция бүтін санды қайтаруы тиіс: координаталары симметриялы ету үшін ең аз жалпы шығынды немесе мүмкін болмаса -1 .

Constraints

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Subtasks

Ішкі есеп	Ұпай	Қосымша шектеулер
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	әрбір i ($0 \leq i < M$) үшін $X[P[i]] < 0$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Қосымша шектеулер жоқ.

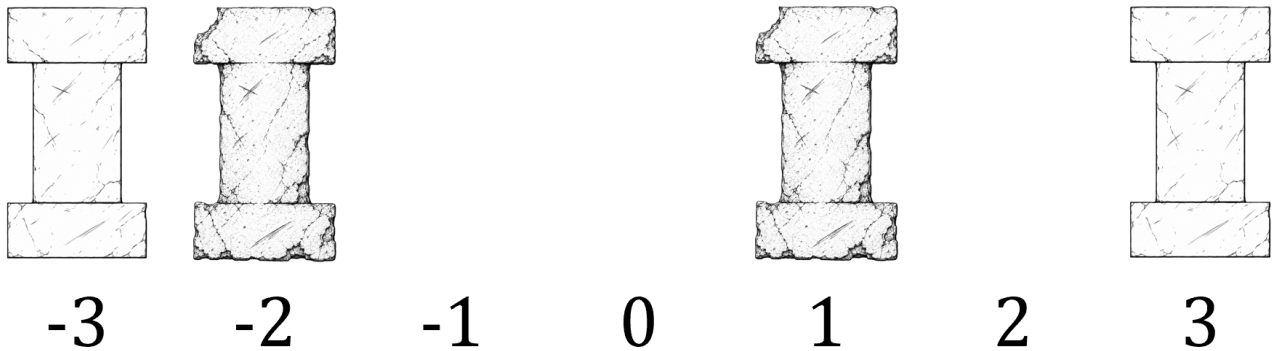
Examples

Example 1

Келесі мысалды қарастырыңыз:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Монументтердің бастапқы орналасуы келесі суретте көрсетілген.

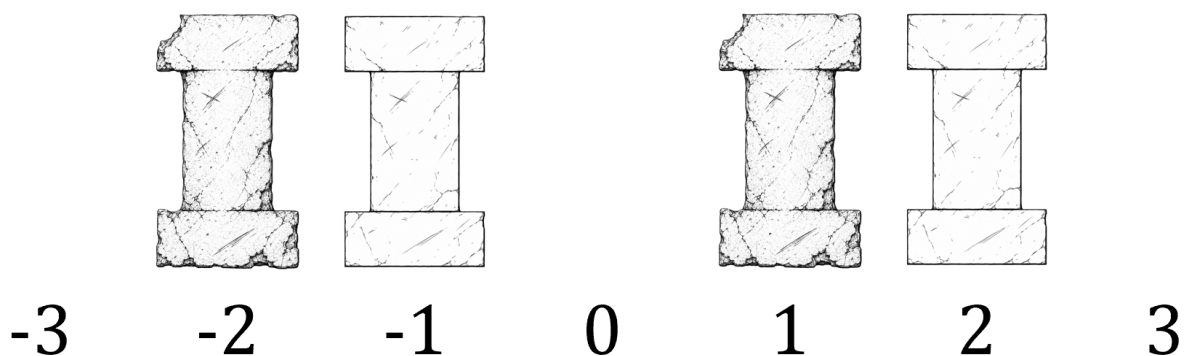


Барлығы $N = 4$ монументтер бар, олар бастапқыда $[-3, -2, 1, 3]$ координаталарында орналасқан. Ежелгі монументтердің нөмірлері $P[0] = 1$ және $P[1] = 2$. Яғни, $X[P[0]] = -2$ және $X[P[1]] = 1$ координаталарындағы монументтерді қозғалтуға болмайды. Қалған -3 және 3 координаталарындағы монументтерді қозғалтуға болады.

Минималды жалпы шығынмен симметрияға қол жеткізу үшін монументтерді келесідей қозғалту керек:

- -3 координатасынан -1 координатасына монументті $|(-3) - (-1)| = 2$ шығынымен қозғалту.
- 3 координатасынан 2 координатасына монументті $|3 - 2| = 1$ шығынымен қозғалту.

Осы қозғалтулардан кейін монументтердің орналасуы симметриялы болады.



Жалпы қозғалыс шығыны $2 + 1 = 3$, сондықтан функция 3 мәнін қайтаруы керек.

Example 2

Келесі мысалды қарастырыңыз:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Мұнда $M = 0$, яғни ешбір монумент ежелгі емес және барлық монументтерді қозғалтуға болады. Жалпы шығыны ең аз шешім – барлық монументтерді 0 координатасына қозғалту. Әр монументтің шығыны:

- 0-ші, 1-ші және 2-ші монументтер үшін $|2 - 0| = 2$.
- 3-ші монумент үшін $|3 - 0| = 3$.

Жалпы шығын $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Сондықтан функция 9 мәнін қайтаруы керек. Ескерту: жалпы шығыны осы мәнге тең басқа шешімдер де бар.

Example 3

Келесі мысалды қарастырыңыз:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Барлық 4 монументтер ежелгі және оларды көшіруге болмайды. Олардың барлық координаталары оң болғандықтан, монументтердің орналасуын 0 координатасы бойынша симметриялы ету мүмкін емес. Сондықтан функция -1 мәнін қайтаруы тиіс.

Sample Grader

Енгізу форматы:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Егер M мәні 0-ге тең болса, үшінші жол бос болатынын ескеріңіз.

Шығару форматы:

```
C
```

Мұнда C — `get_cost` функциясы қайтарған мән.